Техническое задание

Проект: Образовательная платформа Qadam

Цель проекта

Создание образовательной платформы **Qadam**, направленной на подготовку учеников к ЕНТ с использованием современных цифровых инструментов, аналитики и искусственного интеллекта.

Платформа должна:

- Повышать успеваемость учеников
- Давать персонализированную аналитику знаний
- Помогать в выборе ВУЗа и поступлении
- Обеспечивать сопровождение ученика (AI + куратор)

Архитектура системы

Общая архитектура

Система строится по принципу клиент-серверной архитектуры с разделением на:

- Frontend (Web / Mobile)
- Backend (API)
- База данных
- AI модуль
- Хранилище файлов
- Внешние сервисы

Frontend

Web-приложение (админ-панель)

- Технология: React
- Назначение:
  - admin-панель (Супер-admin, Контент-менеджер, Куратор, Менеджер)

Mobile-приложение (основной продукт)

- Технология: Flutter
- Назначение:
  - обучение учеников
  - тестирование
  - AI Tutor
  - геймификация

Backend

Технология:

- Python + Django
- REST API (или GraphQL — опционально)

Основные функции:

- обработка бизнес-логики
- авторизация и управление пользователями
- работа с контентом
- обработка тестов
- управление подписками и платежами
- взаимодействие с AI модулем
- управление геймификацией

База данных

Основная БД:

- PostgreSQL

Хранение:

- пользователи
- уроки
- тесты
- прогресс
- подписки
- рейтинги
- логи

Векторная база:

- Qdrant (или аналог)

Назначение:

- хранение embedding-данных
- работа AI Tutor
- быстрый поиск по знаниям

AI модуль

Технология:

- Google Gemini

Функции:

- обработка запросов AI Tutor
- генерация ответов
- работа в разных режимах (помощник / обучение / гранты)

Архитектура работы:

1. Запрос пользователя
2. Поиск в векторной базе
3. Если найдено:
    - формирование ответа
4. Если нет:
    - запрос к внешнему AI

Хранилище видео

Тип:

- облачное хранилище

Требования:

- потоковое воспроизведение (streaming)
- адаптивное качество (как YouTube)

Возможные решения:

- AWS S3 + CloudFront
- Cloudflare Stream
- Firebase Storage

Уведомления

Каналы:

- внутри приложения
- через WhatsApp

Реализация:

- через сторонние сервисы (API-провайдеры)

Нагрузка и масштабирование

Планируемая нагрузка:

- до ~20 000 пользователей

Подход:

- горизонтальное масштабирование backend
- разделение сервисов (в будущем)
- использование кэширования

Рекомендуется:

- Redis (кэш, сессии, очереди)
- Celery (фоновые задачи):
    - отправка уведомлений

    - обработка AI
    - аналитика

Безопасность

Требования:

- авторизация по JWT / токенам
- защита API
- шифрование данных
- защита персональных данных

Логирование и мониторинг

Система должна:

- логировать ошибки
- отслеживать действия пользователей
- мониторить нагрузку

Этапы разработки и сроки

Общая стратегия разработки

Проект реализуется в 2 этапа:

Этап 1 — MVP (основной функционал)

- Срок: **2 месяца (8 недель)**
- Цель: запуск продукта с ключевой ценностью

Этап 2 — Расширение (v1)

- Срок: **1 месяц (4 недели)**
- Цель: усиление удержания, геймификации и админ-функций

Команда

- Проектный менеджер
- Backend разработчик (Django)
- Frontend разработчик (React)
- Mobile разработчик (Flutter)
- QA - тестировщик
- UI/UX дизайнер

Этап 1 — MVP (8 недель)

 Неделя 1–2: База системы

- Авторизация (телефон + WhatsApp код)
- Роли пользователей
- Профиль ученика
- Базовая структура БД
- Настройка backend + API

 Неделя 3–4: Обучение (ядро продукта)

- Структура:
  - класс → предмет → урок
- Урок:
  - видео
  - теория
  - практика
  - мини-тест
- Логика:
  - последовательное открытие
  - 80% для перехода

 Неделя 5: Тестирование ЕНТ

- Полный формат ЕНТ
- Таймер
- Подсчет баллов
- Результаты теста

 Неделя 6: Аналитика

- График результатов
- История тестов
- Работа над ошибками
- Связка с обучением

 Неделя 7: Платежи и подписки

- Интеграция:
  - Kaspi
  - Halyk
- Paywall после бесплатного урока
- Активация подписки

 Неделя 8: AI Tutor (MVP)

- Режим помощника
- Базовая интеграция с AI
- Кнопка “Спросить AI”
- Простая логика ответов

Результат MVP:

- Ученик может:
    - зарегистрироваться
    - пройти обучение
    - пройти тест
    - получить аналитику
    - оплатить
    - задать вопрос AI

 продукт уже можно запускать и продавать

Этап 2 — Расширение (4 недели)

 Неделя 9: Кураторы

- Панель куратора
- Фильтры
- Контроль прогресса
- Работа с учениками

 Неделя 10: Админ-панели

- Контент-менеджер
- Менеджер по продажам
- Супер-админ
- Дашборд

 Неделя 11: Геймификация

- Звезды
- Лиги
- Рейтинг
- Персонаж

 Неделя 12: Турниры и кланы

- Кланы
- PvP (ЕНТ баттлы)
- Недельные турниры

Приоритеты

 Критично (MVP):

- Обучение
- ЕНТ тест
- Аналитика
- Платежи

 Важно:

- AI Tutor
- Профиль
- Уведомления
- Admin panel

 Усиление:

- Геймификация
- Кланы
- Турниры

Содержание системы

Система включает следующие функциональные модули:

Базовые модули:

1. Авторизация
2. Профиль ученика
3. Платежи и подписки
4. Рейтинг и лиги (геймификация)
5. Уведомления

Основные модули:

6. Модуль обучения (курсы, уроки, материалы)
7. Модуль ЕНТ тестирования и аналитики ошибок
8. Модуль ВУЗов и рекомендаций по поступлению
9. AI Tutor (искусственный помощник)
10. Кураторская поддержка (через WhatsApp и телефон)
11. Административная панель (контент-менеджер)
12. Административная панель (менеджер по продажам)
13. Супер-админ панель

Базовые модули:

1. Модуль: Авторизация и управление доступом

1.1. Назначение модуля

Модуль предназначен для:

- регистрации пользователей
- аутентификации (входа в систему)
- управления ролями и доступами
- обеспечения безопасности аккаунтов

1.2. Роли пользователей

В системе предусмотрены следующие роли:

Ученик

- основной пользователь платформы
- проходит обучение, тестирование, получает аналитику

Куратор

- сопровождает учеников
- отслеживает прогресс
- взаимодействует через WhatsApp или телефон

Контент-менеджер

- управляет учебными материалами
- создает и редактирует курсы и тесты

Менеджер по продажам

- работает с лидами
- контролирует оплаты и статусы клиентов

Супер-админ

- полный доступ ко всем функциям системы
- управление ролями и пользователями

1.3. Регистрация пользователя

Способ регистрации:

- Логин: по номеру телефона

- Пароль

Сценарий регистрации:

1. Пользователь вводит номер телефона
2. Система отправляет код подтверждения через WhatsApp
3. Пользователь вводит код подтверждения
4. После подтверждения пользователь заполняет данные:

Обязательные поля:

- Имя ученика
- Номер телефона ученика (автозаполнение из шага 1)
- Номер телефона родителя (**обязательное поле**)
- Класс (например: 10 или 11)
- Язык обучения

Система создает аккаунт с ролью **Ученик**

1.4. Вход в систему (аутентификация)

Способ входа:

- номер телефона + пароль

Сценарий входа:

1. Пользователь вводит номер телефона
2. Вводит пароль
3. При успешной проверке:
    - создается пользовательская сессия
    - пользователь перенаправляется в интерфейс согласно роли

1.5. Восстановление пароля

Сценарий:

1. Пользователь нажимает "Забыли пароль"
2. Вводит номер телефона
3. Получает код через WhatsApp
4. Вводит код
5. Устанавливает новый пароль

1.6. Логика распределения доступа (RBAC)

После авторизации система определяет роль пользователя и предоставляет доступ:

Роль	Доступ
Ученик	Обучение, тесты, AI Tutor
Куратор	Дашборд учеников
Контент-менеджер	Управление контентом
Менеджер по продажам	CRM / клиенты
Супер-admin	Полный доступ

1.7. Управление пользователями (admin-панель)

Супер-admin имеет возможность:

- создавать пользователей / admins
- назначать роли
- блокировать / разблокировать аккаунты
- редактировать данные пользователя
- назначать куратора ученику

1.8. Сессии и безопасность

- Использование токенов авторизации (JWT или аналог)
- Автоматическое сохранение сессии (автовход)
- Ограничение количества попыток ввода кода
- Время действия кода подтверждения: 2–5 минут
- Логирование входов в систему
- Возможность выхода из всех устройств

2. Модуль: Профиль ученика

2.1. Назначение модуля

Модуль предназначен для:

- хранения и отображения данных ученика
- отслеживания прогресса обучения
- отображения результатов тестирования
- управления подпиской и доступами

2.2. Структура профиля ученика

Профиль ученика включает следующие блоки:

1. Основная информация

- ФИО
- Номер телефона ученика
- Номер телефона родителя
- Класс (10 / 11)
- Язык обучения
- Приоритет поступления в ВУЗы: Область / Город / Университеты / Специальности

2. Образовательные параметры

- Выбранные предметы ЕНТ
- Целевой балл (опционально)
- Текущий уровень (рассчитывается системой после пробного теста)

3. Подписка и доступ

- Текущий тариф
- Статус (активен / не активен)
- Дата окончания подписки
- Доступ к предметам

4. Куратор

- Назначенный куратор
- Контакт для связи:
    - WhatsApp
    - номер телефона

2.3. Дашборд

1. Прогресс обучения

- Пройденные курсы
- Пройденные уроки
- Процент завершения по каждому предмету
- Последняя активность (не обязательная функция)
- Лиги (бронза / серебро / золото)

2. Результаты тестирования

- История всех тестов
- Баллы по каждому тесту
- Динамика результатов
- Средний балл, Максимальный балл
- Общий рейтинг учеников

3. Аналитика (связь с модулем ЕНТ)

- Слабые темы
- Частые ошибки / Работа над ошибками
- Рекомендации по улучшению
- Определение грантов (по результатам грантов прошлого года)

2.4. Сценарии использования

Просмотр профиля учеником

Ученик может:

- просматривать свои данные
- отслеживать прогресс
- видеть результаты тестов
- понимать слабые места

Редактирование профиля

Ученик может редактировать:

- имя
- язык обучения
- целевой балл
- выбранные предметы

! Нельзя редактировать:

- номер телефона ученика (только через администратора)
- номер телефона родителя (только через администратора)

3. Модуль: Платежи и подписки

3.1. Назначение модуля

Модуль предназначен для:

- обработки оплат пользователей
- управления подписками
- предоставления доступа к функционалу платформы
- учета финансовых операций
- формирования отчетности

3.2. Поддерживаемые способы оплаты

В системе реализуются следующие способы оплаты:

- Банковские карты
- Оплата по QR-коду через:
  - Kaspi Bank
  - Halyk Bank

3.3. Валюта

- Все платежи осуществляются в тенге (KZT)

3.4. Подписки (тарифы)

Основные параметры подписки:

Каждый тариф настраивается и содержит:

- Название тарифа
- Цена
- Срок действия (например: 30 дней, 90 дней)
- Доступные предметы (ограниченный список)
- Компоненты доступа:
  - Обучение
  - Тестирование (ЕНТ)
  - AI Tutor

Логика доступа:

- Пользователь получает доступ **только к предметам, включенным в тариф**

- Компоненты (обучение / тесты / AI Tutor) включаются в зависимости от тарифа
- При отсутствии подписки доступ к функционалу ограничен

3.5. Бесплатный доступ (Free Trial)

- После регистрации пользователю доступен:
  - **1 бесплатный урок в каждом предмете**
- После прохождения бесплатного урока:
  - доступ к остальному контенту блокируется
  - пользователю предлагается оформить подписку (**жесткий paywall**)

3.6. Сценарий оплаты

Через платформу:

1. Пользователь выбирает тариф
2. Переходит к оплате
3. Выбирает способ оплаты:
   - карта
   - QR-код (Kaspi / Halyk)
4. Производит оплату
5. Система автоматически подтверждает платеж
6. Подписка активируется

Через менеджера / куратора:

1. Пользователь связывается с куратором (через WhatsApp или телефон)
2. Получает реквизиты / QR / Ссылку / удаленную оплату
3. Производит оплату
4. Платеж фиксируется в системе
5. Подписка активируется

3.7. Активация и срок подписки

- Подписка активируется автоматически после подтверждения оплаты
- Срок действия рассчитывается с момента оплаты
- По окончании срока:
  - доступ к платному функционалу блокируется

3.8. Продление подписки

- Автоматического списания нет
- Продление осуществляется:
  - через повторную оплату в системе
  - через куратора или менеджера по продажам

3.9. Ограничения доступа

Без активной подписки пользователь:

- не может проходить обучение (кроме 1 бесплатного урока)
- не может проходить тесты
- не имеет доступа к AI Tutor

3.10. Уведомления об оплате

Система отправляет уведомления:

- ученику
- родителю (на указанный номер телефона)

Каналы:

- WhatsApp
- (опционально) SMS

3.11. Администрирование подписок

Доступно только Супер-admину:

- создание тарифов
- редактирование тарифов
- удаление тарифов
- настройка:
  - цены
  - срока
  - предметов
  - компонентов доступа

3.12. Отчеты и аналитика

Доступно только Супер-admину:

- список всех платежей
- сумма продаж за период
- количество активных подписок
- конверсия (регистрация → оплата)
- популярные тарифы

3.13. Особенности бизнес-логики

- Один пользователь может иметь только **одну активную подписку**
- Новая подписка:
  - либо заменяет текущую
  - либо продлевает срок (логика определяется системой)
- Доступ к предметам строго зависит от тарифа
- Все платежи подтверждаются автоматически системой

4. Модуль: Рейтинг и лиги (геймификация)

Предназначен для:

- повышения мотивации учеников
- формирования конкурентной среды
- стимулирования регулярного обучения
- увеличения вовлеченности через игровые механики

4.1. Общий рейтинг учеников

Параметры рейтинга:

Рейтинг формируется на основе:

- общего балла ЕНТ
- баллов по предметам
- количества набранных звезд в обучении (дополнительный фактор)

Особенности:

- рейтинг **единый по всей платформе**
- включает всех учеников
- обновляется автоматически **1 раз в день (в 24:00)**

Отображение:

- позиция ученика в рейтинге
- топ учеников
- сравнение с другими

4.2. Лиги

Система лиг формируется на основе активности в обучении.

Типы лиг:

- □ Бронза
- □ Серебро
- □ Золото

Логика перехода:

- переход между лигами зависит от количества набранных звезд
- минимальные пороги:
    - настраиваются Супер-админом

4.3. Звезды (основа геймификации)

Звезды начисляются за прохождение уроков:

- ≥ 60% — 1 звезда
- ≥ 80% — 2 звезды
- 100% — 3 звезды

Назначение звезд:

- участие в рейтинге
- определение лиги
- открытие игровых наград

4.4. Сундуки и награды

Логика:

- за накопление звезд ученик открывает сундуки
- сундуки содержат игровые предметы

Типы наград:

- элементы внешнего вида персонажа (аватара):
    - одежда
    - аксессуары
    - броня
    - оружие

Зависимость от лиги:

Каждая лига открывает доступ к уникальным типам предметов:

- Бронза:
    - базовые предметы (например: простая одежда)
- Серебро:
    - улучшенные предметы (например: кожаные элементы)
- Золото:
    - редкие предметы (например: металлические доспехи)

4.5. Персонаж ученика

- у каждого ученика есть персонаж (аватар)
- предметы из сундуков можно применять к персонажу
- внешний вид отражает прогресс ученика

4.6. Турниры, кланы и челленджи

Предназначено для:

- усиления вовлеченности учеников
- создания социальной конкуренции
- формирования привычки ежедневного обучения
- увеличения retention и LTV

4.7. Недельные турниры

Логика турнира:

- турниры проводятся еженедельно
- участие принимают все ученики
- рейтинг формируется на основе:
    - количества набранных ⭐ (звезд)

Механика:

- ученик накапливает звезды в обучении
- звезды суммируются в рамках недели
- формируется турнирная таблица

Результат:

- по итогам недели:
    - определяется рейтинг участников
    - лучшие ученики получают награды

Награды:

- игровые предметы
- бонусы (внутриплатформенные преимущества)

4.8. Кланы

Основная логика:

- пользователи могут объединяться в кланы
- у каждого клана:
    - название
    - список участников
    - общий рейтинг

Функционал:

- создание клана
- вступление в клан
- выход из клана

- просмотр участников
- рейтинг кланов

4.9. Сражения кланов

Форматы:

- 3 vs 3
- 5 vs 5
- 10 vs 10

Логика сражения:

1. Ученик выбирает соперника:
    - сопоставимого по лиге
2. Оба участника проходят тест:
    - 10 вопросов ЕНТ
3. Победитель определяется по:
    - количеству правильных ответов
    - (при равенстве — по скорости выполнения)

Результат:

- победа приносит очки клану
- формируется рейтинг кланов

4.10. Друзья (внутри кланов и вне)

- возможность добавлять пользователей в друзья
- просмотр прогресса друзей
- сравнение результатов

4.10. Челленджи

Типы:

- создаются:
    - администратором
    - куратором

Примеры:

- пройти 5 уроков за 3 дня
- набрать 20 звезд
- пройти 3 теста

Условия:

- имеют срок действия
- имеют цель (метрика)

Награды:

- игровые предметы
- бонусы

4.11. Награды и бонусы

Типы наград:

- предметы для персонажа
- редкие элементы (в зависимости от сложности)
- бонусы:
    - временные преимущества
    - дополнительные возможности (расширение в будущем)

Особенности бизнес-логики

- геймификация является ключевым элементом удержания
- рейтинг создает конкурентную среду
- визуальные награды усиливают вовлеченность
- система должна стимулировать регулярное обучение

5. Модуль: Уведомления

5.1. Назначение модуля

Модуль предназначен для:

- информирования пользователей о ключевых событиях
- повышения вовлеченности учеников
- напоминания о действиях (обучение, тесты, оплата)
- коммуникации с родителями

5.2. Каналы уведомлений

Система поддерживает следующие каналы:

Для учеников и родителей:

- Уведомления внутри приложения (mobile / web)
- Уведомления через WhatsApp

Для администраторов и кураторов:

- Уведомления внутри веб-платформы

5.3. Типы уведомлений

1. Обучение

- Напоминание о необходимости пройти урок
- Уведомление о новом уроке
- Завершение урока

2. Тестирование (ЕНТ)

- Напоминание пройти тест
- Завершение теста
- Результаты теста
- Аналитика
- Достижение целевого балла
- Рекорды (превышение предыдущего максимального балла по отдельным предметам / общего балла)

3. Платежи и подписки

- Успешная оплата
- Неуспешная оплата
- Окончание подписки (за 3 дня, за 1 день)
- Истечение подписки

4. Активность ученика (для родителей)

- Ученик начал обучение
- Ученик прошел урок
- Ученик прошел тест
- Низкая активность ученика

5.4. Сценарии отправки

Автоматические уведомления

Отправляются системой при событиях:

- регистрация
- прохождение урока
- завершение теста
- оплата
- окончание подписки

Полуавтоматические (через систему)

- уведомления от администратора
- уведомления от куратора (через систему, но с переходом в WhatsApp)

5.5. Логика доставки

- Приоритет каналов:
  1. In-app уведомление
  2. WhatsApp (если важно / критично)
- Уведомления должны:
  - не дублироваться без необходимости
  - иметь статус (доставлено / прочитано)

5.6. Управление уведомлениями

Супер-admin может:

- настраивать шаблоны уведомлений
- включать / отключать типы уведомлений
- управлять логикой отправки

5.7. Интерфейс уведомлений

В приложении:

- список уведомлений
- сортировка по дате
- статус прочтения

В веб-панели (админ / куратор):

- уведомления о:
  - новых пользователях
  - оплатах
  - активности учеников

5.8. Особенности бизнес-логики

- Родитель получает уведомления параллельно с учеником
- Критические уведомления (оплата, окончание подписки) отправляются обязательно
- Уведомления являются ключевым инструментом удержания пользователя

Основные модули:

6. Модуль: Обучение

6.1. Назначение модуля

Модуль предназначен для:

- последовательного обучения ученика по предметам ЕНТ
- формирования теоретических знаний и практических навыков
- подготовки к тестированию
- геймификации процесса обучения для повышения вовлеченности

6.2. Структура обучения

Обучение имеет иерархическую структуру:

Класс → Предмет → Раздел → Тема (урок)

Особенности структуры:

- Каждый предмет разбит на разделы
- Каждый раздел состоит из тем (уроков)
- Обучение строго линейное (последовательное)
- Пропуск уроков невозможен

6.3. Структура урока

Каждый урок включает следующие элементы:

1. Видео
2. Теория (текстовый материал)
3. Практика (интерактивные задания)
4. Мини-тест

Практика:

- реализуется в формате интерактивных заданий (аналогично механике Duolingo)
- не влияет напрямую на доступ, но помогает подготовиться к мини-тесту

Мини-тест:

- содержит до 10 вопросов
- используется для:
  - оценки понимания темы
  - открытия следующего урока
  - начисления “звезд”

6.4. Логика доступа к урокам

- Первый урок в каждом предмете:
  - доступен бесплатно
- Все последующие уроки:
  - заблокированы

Условие открытия следующего урока:

- необходимо пройти мини-тест текущего урока
- результат ≥ 80%

Особенности:

- количество попыток не ограничено
- ученик может пересдавать мини-тест для улучшения результата

6.5. Геймификация (система “Дворцов”)

Каждый урок представлен как “дворец” (уровень), который ученик проходит последовательно.

Система звезд:

В зависимости от результата мини-теста ученик получает:

- ≥ 60% — ⭐ 1 звезда
- ≥ 80% — ⭐⭐ 2 звезды
- 100% — ⭐⭐⭐ 3 звезды

Назначение звезд:

- формирование рейтинга ученика
- мотивация к повторному прохождению
- визуализация прогресса

Повторное прохождение:

- ученик может перепроходить урок
- улучшать результат
- увеличивать количество звезд

6.6. Прогресс обучения

Прогресс рассчитывается на основе:

- количества открытых уроков
- результатов мини-тестов
- полученных звезд

6.7. AI Tutor в обучении

В каждом уроке доступен AI Tutor:

- работает в контексте текущего урока
- понимает тему и материал
- может:
  - объяснять теорию
  - отвечать на вопросы
  - помогать с заданиями

6.8. Связь с ЕНТ тестированием

Модуль обучения интегрирован с модулем ЕНТ:

При ошибке в тесте:

Система:

1. Показывает правильный ответ
2. Дает объяснение
3. Определяет тему

Далее:

- если урок уже пройден:
  - отображается кнопка
    - “Повторить урок”
- если урок не пройден:
  - отображается:
    - раздел
    - тема урока

6.9. Языки обучения

Платформа поддерживает мультиязычность:

- казахский язык
- русский язык

Контент создается отдельно для каждого языка.

6.10. Ограничения доступа

Без активной подписки:

- доступен только первый урок в каждом предмете
- остальные уроки заблокированы

6.11. Связь с другими модулями

Модуль обучения связан с:

- профилем ученика (прогресс)
- платежами и подписками (доступ)
- модулем ЕНТ тестирования
- AI Tutor
- системой уведомлений

6.12. Особенности бизнес-логики

- обучение строго последовательное
- доступ к следующему уроку только через результат ≥ 80%
- геймификация является ключевым элементом удержания
- система стимулирует повторное прохождение

7. Модуль: ЕНТ тестирование и аналитика ошибок

7.1. Назначение модуля

Модуль предназначен для:

- симуляции реального ЕНТ
- оценки уровня подготовки ученика
- выявления слабых тем
- формирования персональных рекомендаций
- подготовки к поступлению

7.2. Структура тестирования ЕНТ

Общие параметры:

- Общее количество предметов: **5**
- Общее количество заданий: **120**
- Максимальный балл: **140**
- Время тестирования: **240 минут**

Обязательные предметы:

1. Математическая грамотность
   - 10 заданий / 10 баллов
2. Грамотность чтения
   - 10 заданий / 10 баллов
3. История Казахстана
   - 20 заданий / 20 баллов

Профильные предметы (2 предмета):

Для каждого предмета:

- 25 заданий (один правильный ответ) — 25 баллов
- 5 заданий (контекстные) — 5 баллов
- 5 заданий (на соответствие) — 5 баллов
- 5 заданий (один или несколько правильных) — 10 баллов

7.3. Сценарий прохождения теста

1. Ученик выбирает профильные предметы (можно настроить в профиле заранее)
2. Запускает тест
3. Включается таймер (240 минут)
4. Ученик проходит тест
5. По завершению:
   - автоматически или вручную завершает тест

7.4. Результаты теста

После завершения теста отображается:

Общая информация:

- Общий балл
- Общее время прохождения

В разрезе предметов:

- Баллы
- Количество ошибок
- Время (в минутах)

CTA (ключевое действие):

Кнопка: **“Узнать о грантах”**

При нажатии на кнопку:

Система показывает:

- список специальностей
- список университетов
- возможность получения гранта

Логика:

- учитываются:
  - профильные предметы
  - набранный балл
- используются проходные баллы прошлого года

7.5. Аналитика результатов

График результатов:

- ось X: дата сдачи теста
- ось Y: общий балл

Карточки показателей:

- Максимальный балл
- Средний балл
- Прогресс за неделю (% + / -)
- Минимальное время прохождения
- Среднее время прохождения

7.6. История тестов

Отображается список всех тестов:

Для каждого теста:

- Название (профильные предметы)
- Дата и время
- Длительность (минуты)
- Общий балл
- Результат
- Работа над ошибками

Действия:

Кнопка: “Результат”

- открывает модальное окно
- показывает баллы по каждому предмету

Кнопка: “Работа над ошибками”

Открывает отдельный экран:

Работа над ошибками

Структура:

Вкладки:

- список предметов с баллами

Внутри вкладки:

Таблица по темам:

- темы
- график (линейный):
  - □ синий — правильные ответы
  - □ красный — неправильные ответы

Детализация:

При нажатии на тему:

Открывается экран с заданиями:

- вопрос
- ответ ученика
- правильный ответ
- объяснение
- ссылка на урок

Логика рекомендаций:

- если урок уже пройден:
  - кнопка: **“Повторить урок”**
- если урок не пройден:
  - отображается:
    - раздел
    - тема

8. Модуль: ВУЗы и рекомендации (гранты)

8.1. Назначение модуля

Модуль предназначен для:

- предоставления информации о ВУЗах и специальностях
- помощи ученику в выборе направления обучения
- определения возможностей получения гранта
- формирования персонализированных рекомендаций

8.2. Структура данных

Информация о ВУЗах организована по иерархии:

Область → Город → ВУЗ → Специальности

Уровень: ВУЗ

Содержит:

- Название
- Описание

Уровень: Специальность

Содержит:

- Название
- Описание
- Требуемые профильные предметы
- Пороговый балл для получения гранта (на основе данных прошлого года)

8.3. Просмотр информации

Пользователь может:

- просматривать список областей
- выбирать город
- выбирать ВУЗ
- просматривать:
    - описание ВУЗа
    - список специальностей
    - требования для поступления

8.4. Поиск грантов

Входные параметры:

Пользователю предлагается:

1. Указать балл:

- выбрать:
  - максимальный балл из системы (лучший результат пробного ЕНТ)
    или
  - ввести вручную

2. Указать фильтры (опционально):

- область
- город
- ВУЗ
- специальность:
  - по названию
  - по номеру

Сценарий:

1. Пользователь заполняет параметры
2. Нажимает кнопку **"Поиск"**
3. Система выполняет подбор

Результат:

Система отображает список специальностей, где:

 балл пользователя **≥ порогового балла на грант**

Для каждой специальности отображается:

- название
- ВУЗ
- город
- требуемые предметы
- проходной балл
- текущий балл пользователя

8.5. Логика рекомендаций

Основной принцип:

- рекомендации основаны на:
  - балле ученика

    - выбранных профильных предметах

Типы рекомендаций:

1. **Доступные (реалистичные):**
    - балл выше порога
2. **Пограничные:**
    - балл близок к порогу
3. **Недоступные (с рекомендацией):**
    - балл ниже порога
    - система может предложить:
        - улучшить результат
        - пройти дополнительные темы

9. Модуль: AI Tutor

9.1. Назначение модуля

Модуль предназначен для:

- помощи ученику в обучении
- объяснения сложных тем
- сопровождения при решении задач
- повышения понимания материала
- персонализации образовательного процесса

9.2. Доступ

- AI Tutor доступен **только при активной подписке**
- при отсутствии подписки доступ ограничен / закрыт

9.3. Режимы работы

AI Tutor поддерживает несколько режимов:

1. Режим помощника

- отвечает на вопросы ученика напрямую
- дает объяснения
- помогает разобраться в теме

2. Режим обучения

- не дает сразу готовый ответ
- ведет ученика к решению через:
    - наводящие вопросы
    - рассуждения
    - пошаговое объяснение

3. Режим поиска гранта

- взаимодействует с учеником в формате диалога
- уточняет:
    - балл
    - предметы
    - предпочтения

Результат:

- подбирает:
    - специальности

    - ВУЗы
    - гранты

(интеграция с модулем “ВУЗы и рекомендации”)

9.4. Источники знаний

AI Tutor использует два уровня знаний:

1. Основной источник:

- векторная база знаний
- формируется на основе:
    - уроков
    - теории
    - практики

2. Дополнительный источник:

Если ответа нет в базе:

- используется внешний поиск
- аналогично возможностям ChatGPT / Google Gemini

9.5. Контекстность

AI Tutor работает с учетом контекста:

- текущий урок
- тема
- предмет

Возможности:

- объяснение текущего материала
- помощь в заданиях
- разбор ошибок

9.6. Взаимодействие с пользователем

Точка входа:

- кнопка: **“Спросить AI”**
- Основное меню **AI Tutor**

Где доступен:

- внутри урока
- в тестировании
- в отдельном разделе (чат)

9.7. Интеграция с тестированием

При разборе ошибок:

- пользователь может нажать:
  - “Спросить AI”

AI Tutor:

- объясняет правильный ответ
- разбирает ошибку
- дает рекомендации

9.8. Логирование и контроль качества

Система сохраняет:

- все диалоги пользователя
- историю запросов

Оценка качества:

Пользователь может:

- отметить:
  - “Было полезно”
  - “Не нашел ответ”

Использование:

- улучшение качества AI
- анализ слабых мест

10. Модуль: Кураторская поддержка

10.1. Назначение модуля

Модуль предназначен для:

- сопровождения учеников в процессе обучения
- контроля прогресса
- повышения вовлеченности и удержания
- помощи в достижении результатов

10.2. Назначение куратора

- куратор назначается **автоматически при создании аккаунта ученика**
- один куратор ведет группу учеников
- один ученик закреплен за одним куратором

10.3. Интерфейс куратора (админ-панель)

Куратор работает через веб-интерфейс.

Основной экран:

Список закрепленных учеников

Отображаемые данные по ученику:

- Имя
- Контакт (номер телефона)
- Регион:
  - область
  - город
  - населенный пункт
- Тариф / статус подписки
- Рейтинг
- Лига
- Прогресс обучения
- Последняя активность

10.4. Фильтрация и сегментация

Куратор может фильтровать учеников по:

- дате регистрации
- региону

- наличию оплаты
- тарифу
- рейтингу
- лиге
- прогрессу (за неделю / месяц)
- последней активности

10.5. Основной функционал куратора

Контроль прогресса:

- отслеживание активности учеников
- выявление:
  - снижения активности
  - остановки прогресса

Работа с учениками:

При обнаружении проблем:

- куратор связывается с учеником:
  - через WhatsApp
  - или по телефону

Цель взаимодействия:

- выяснить причину
- помочь продолжить обучение
- повысить вовлеченность

10.6. Управление турнирами и челленджами

Куратор может:

- создавать челленджи
- участвовать в управлении турнирами
- отслеживать участие учеников

Награды:

- распределяет призы:
  - игровые предметы
  - бонусы

10.7. Аналитика для куратора

Куратор видит:

- динамику прогресса учеников
- активность
- результаты тестирования
- вовлеченность

11. Модуль: Контент-менеджер

11.1. Назначение модуля

Модуль предназначен для:

- создания и управления образовательным контентом
- формирования структуры обучения
- наполнения платформы уроками и заданиями
- подготовки материалов для учеников

11.2. Управление структурой обучения

Контент-менеджер самостоятельно создает и управляет структурой:

Класс → Предмет → Раздел → Тема (урок)

Возможности:

- создание классов
- создание предметов
- создание разделов
- создание тем (уроков)
- редактирование и удаление элементов

11.3. Создание урока

Каждый урок состоит из следующих элементов:

1. Видео
2. Теория
3. Практика
4. Мини-тест

Видео:

- загрузка видеофайлов в систему
- хранение на сервере или в облаке

Теория:

- текстовый редактор
- поддержка форматирования (заголовки, списки и т.д.)

Практика:

- интерактивные задания
- создаются внутри системы

Мини-тест:

- тестовые задания
- используются для проверки знаний
- влияют на открытие следующего урока

11.4. Конструктор заданий

Возможности:

Контент-менеджер может:

- создавать задания внутри системы
- загружать готовые задания

Поддерживаемые типы заданий:

- один правильный ответ
- несколько правильных ответов
- задания на соответствие
- контекстные задания

11.5. Управление статусами контента

Каждый элемент контента имеет статус:

- Новый
- Экспертиза
- Одобрен
- Опубликован

Логика:

- контент создается → статус “Новый”
- проходит проверку → “Экспертиза”
- утверждается → “Одобрен”
- становится доступным ученикам → “Опубликован”

11.6. Мультиязычность

Контент поддерживает два языка:

- казахский (KZ)

- русский (RU)

Особенности:

- один урок содержит:
  - основной контент
  - переводы
- контент-менеджер управляет переводами внутри одного объекта

11.7. Управление контентом

Контент-менеджер может:

- редактировать уроки
- удалять уроки
- копировать уроки
- управлять порядком уроков
- управлять доступностью

12. Модуль: Менеджер по продажам

12.1. Назначение модуля

Модуль предназначен для:

- ведения базы учеников (как лидов)
- контроля статусов клиентов
- сопровождения до оплаты и продления
- фиксации коммуникации с клиентом

12.2. Общая логика работы

- все ученики автоматически попадают в систему как лиды
- менеджер по продажам работает внутри платформы
- CRM-системы и внешние интеграции **не используются**

12.3. Список учеников (основной экран)

Менеджер видит список всех учеников.

Отображаемые данные:

- Имя ученика
- Номер телефона ученика
- Номер телефона родителя
- Класс
- Регион (область / город / населенный пункт)
- Выбранные предметы
- Тариф / наличие подписки
- Статус клиента
- Дата регистрации

12.4. Статусы клиента

Для каждого ученика устанавливается статус:

- Новый
- В работе
- Оформил
- Оплатил
- На продлевание
- Отказ

Особенности:

- статус меняется вручную менеджером
- статус отражает этап воронки продаж

12.5. Карточка ученика

При открытии карточки отображается:

- вся информация об ученике
- история изменения статусов
- комментарии менеджера

Менеджер может:

- изменять статус
- добавлять комментарии
- редактировать данные (при необходимости)
- назначать тарифы

12.6. Комментарии и история

Комментарии:

- текстовые заметки менеджера
- фиксируют:
    - результат общения
    - возражения
    - договоренности

История:

- изменения статусов
- действия менеджера

12.7. Фильтрация и поиск

Менеджер может фильтровать учеников по:

- статусу
- дате регистрации
- региону
- наличию оплаты
- тарифу

Поиск:

- по имени

- по номеру телефона

12.8. Работа с клиентом

Менеджер связывается с учеником:

- через WhatsApp
- по телефону

12.9. Связь с оплатами

Логика:

- после оплаты:
  - подписка активируется системой
  - менеджер вручную меняет статус → “Оплатил”

Продление:

- ученики со статусом “На продлевание”:
  - обрабатываются отдельно
  - менеджер инициирует повторную оплату

12.10. Связь с другими модулями

Модуль связан с:

- авторизацией (создание пользователя)
- профилем ученика
- платежами и подписками
- кураторской системой

13. Модуль: Супер-admin

13.1. Назначение модуля

Модуль предназначен для:

- полного управления системой
- настройки бизнес-логики платформы
- контроля пользователей, контента и финансов
- анализа ключевых показателей проекта

13.2. Управление пользователями

Супер-admin имеет полный доступ ко всем пользователям:

Возможности:

- просмотр всех пользователей:
  - ученики
  - кураторы
  - менеджеры
- редактирование данных пользователей
- блокировка / разблокировка аккаунтов
- назначение ролей
- ручное назначение куратора ученику

13.3. Управление платежами и подписками

Супер-admin может:

- просматривать все платежи
- видеть суммы и историю оплат
- управлять подписками:
  - активация
  - продление
  - корректировка срока

13.4. Управление геймификацией

Настройки:

- пороги перехода между лигами
- логика начисления звезд
- правила турниров
- управление наградами:
  - сундуки

    - предметы
    - бонусы

13.5. Управление контентом

Возможности:

- создание контента
- редактирование контента
- удаление контента
- контроль статусов (модерация)

13.6. Дашборд и аналитика

Основные показатели:

- общее количество пользователей
- количество активных пользователей
- выручка
- количество продаж
- конверсия (регистрация → оплата)
- активность пользователей

Дополнительно:

- динамика роста
- показатели по периодам

13.7. Централизованные настройки системы

Супер-admin управляет:

- лимитами AI Tutor
- правилами тестирования
- логикой платформы
- параметрами обучения

13.8. Управление AI и базой знаний

Векторная база:

- управление базой знаний AI Tutor
- импорт данных из модуля “Обучение”
- обновление и актуализация данных

Назначение:

- обеспечение корректной работы AI Tutor
- повышение качества ответов